

Instalação do Servidor de Nomes DNS



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

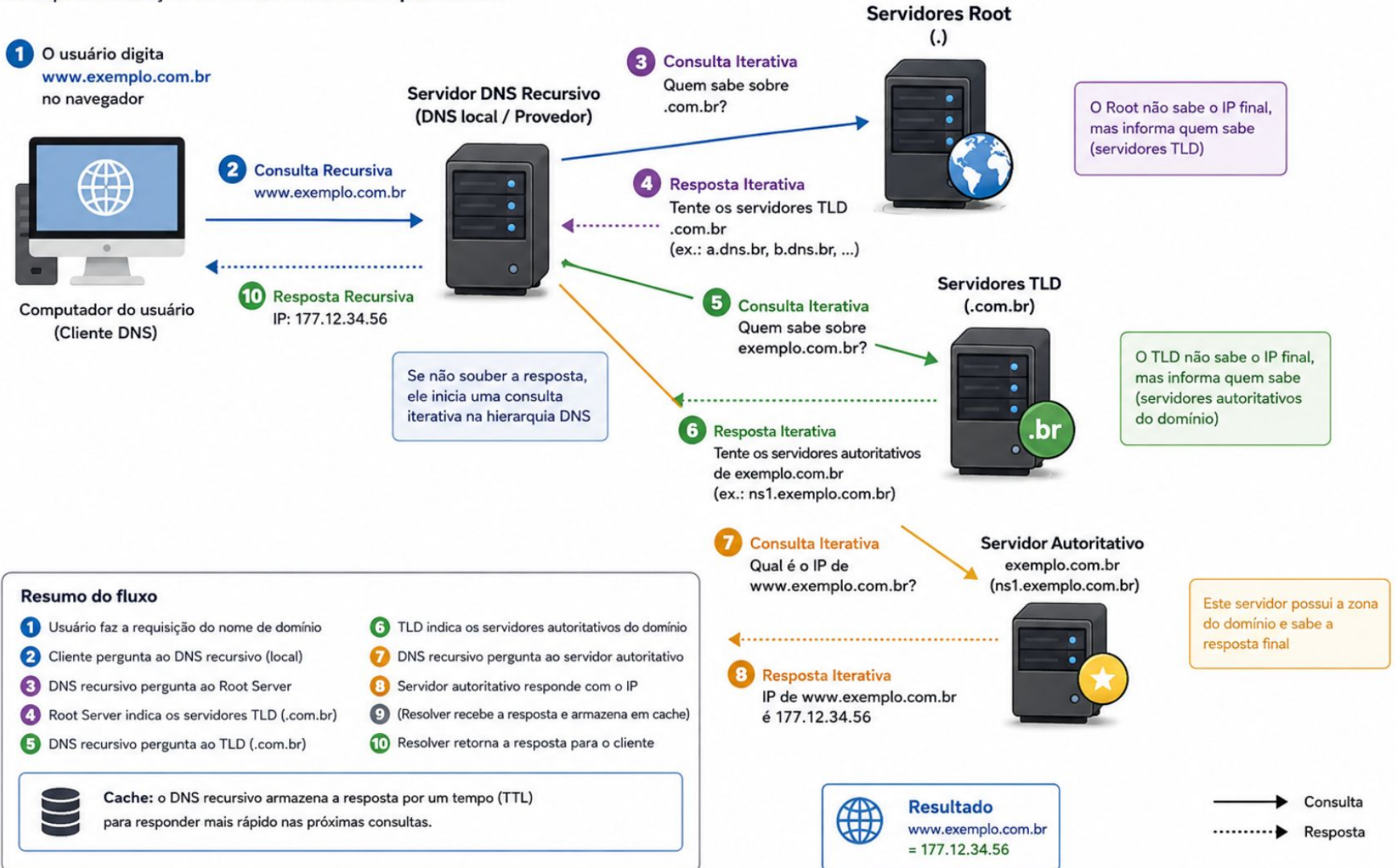
Servidor de Nomes DNS

Como o DNS Funciona

Servidor de Nomes DNS

Como o DNS resolve um nome de domínio

Exemplo: resolução do nome **www.exemplo.com.br**



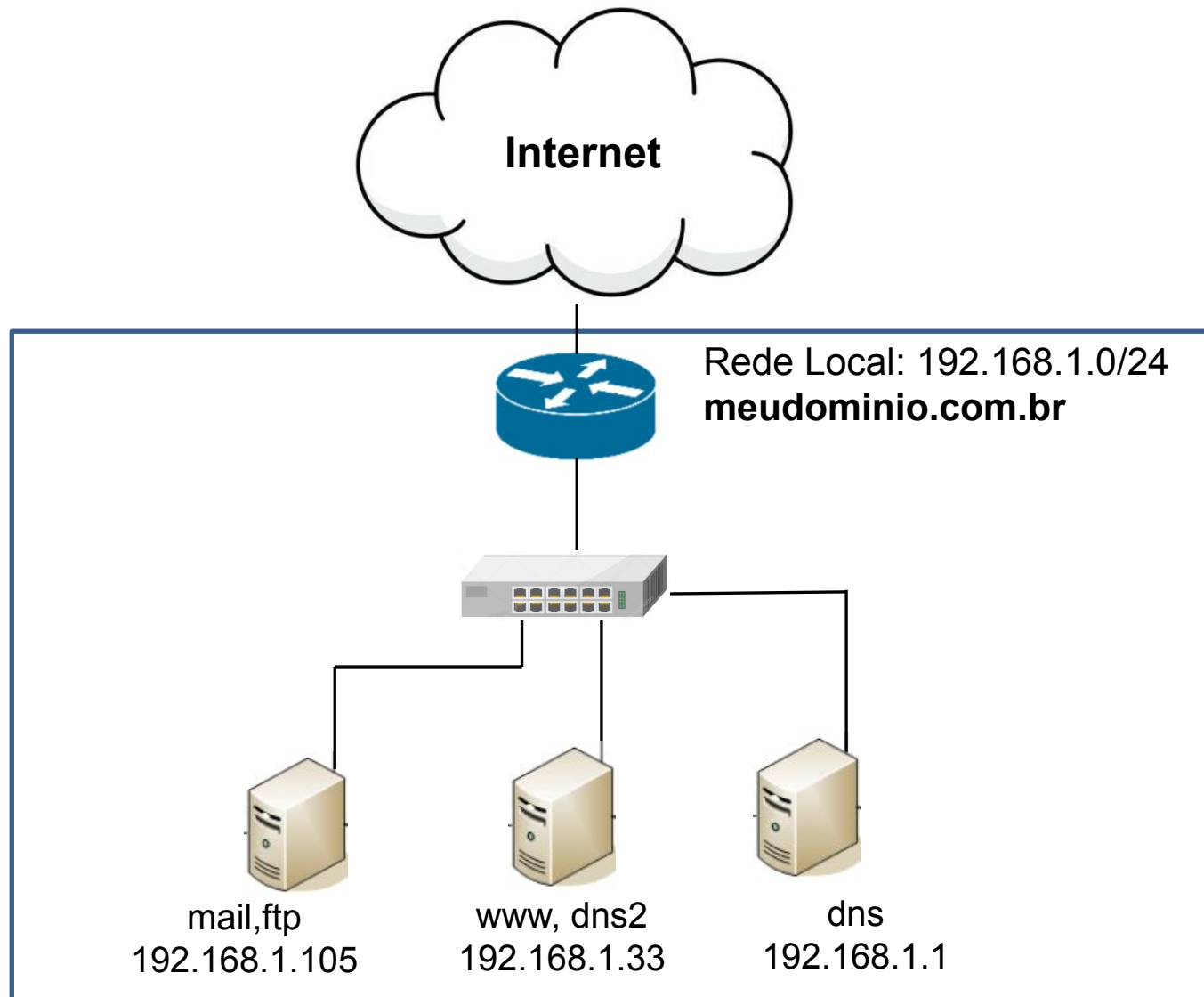
Servidor de Nomes DNS

A Matriz de Motores DNS: Autoritativo vs. Recursivo

	Servidor Autoritativo	Servidor Recursivo
Função Central	Dono da informação técnica. Apenas responde o que tem configurado.	Procura a resposta completa. Navega pela hierarquia.
Comportamento de Memória	Não faz cache.	Guarda em cache as respostas para otimização.
Ecosistema - Quem opera o quê	TLDs & Zonas Críticas (.com, .pt, .mz, .br), SLDs (google.com).	Resolvers Privados (redes internas), Partilhados (ISPs), Públicos (8.8.8.8, 9.9.9.9).



Servidor de Nomes DNS



Servidor de Nomes DNS

Configurando DNS no Ubuntu Server e Desktop

Atualmente, as distribuições Ubuntu utilizam o Netplan em conjunto com o systemd-resolved para gerenciamento de rede e resolução de nomes.

Verificando os DNS configurados

```
resolvectl status
```

ou

```
cat /etc/resolv.conf
```

Servidor de Nomes DNS

Passo 1: Instalar o BIND

Primeiro passo é baixar e instalar o *Bind 9*:

```
# sudo apt install bind9
```

Para verificar se o bind está rodando, digite:

```
$ sudo systemctl status bind9
```

Caso não esteja rodando ainda, digite:

```
# sudo /etc/init.d/bind9 start
```

Verifique se o bind está funcionando. Para isso, tente navegar na Internet utilizando o **Bind**

Servidor de Nomes DNS

Passo 2 (Servidor): Definindo o DNS utilizado no servidor

1 - Edite o arquivo `/etc/systemd/resolved.conf`.

`sudo nano /etc/systemd/resolved.conf`

2 - Encontre a linha `#DNS=` e adicione os endereços IP dos servidores DNS, incluindo o seu próprio servidor DNS.

[Resolve]

`DNS=192.168.1.1 8.8.8.8`

`FallbackDNS= 1.1.1.1 8.8.4.4`

3- Reiniciar o `systemd-resolved`:

`sudo systemctl restart systemd-resolved`

4 - Atualizar o symlink de `resolv.conf`:

`sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf`

Servidor de Nomes DNS

Para verificar qual DNS o cliente ou o servidor está utilizando, digite o comando:

resolvectl status

A saída será algo como:

```
marcio@server:/etc/bind$ resolvectl status
Global
    Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    resolv.conf mode: uplink
    DNS Servers: 192.168.1.1 8.8.8.8
    Fallback DNS Servers: 1.1.1.1 8.8.4.4

Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
    Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    DNS Servers: 8.8.8.8 4.4.4.4

Link 3 (enp0s8)
    Current Scopes: none
    Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
marcio@server:/etc/bind$
```

Faça o teste pingando em algum domínio, como por exemplo,
www.google.com.

Servidor de Nomes DNS

Passo 2 (Cliente): Definindo o DNS utilizado no Cliente

1 - Edite o arquivo `/etc/systemd/resolved.conf`.

`sudo nano /etc/systemd/resolved.conf`

2 - Encontre a linha `#DNS=` e adicione os endereços IP dos servidores DNS, incluindo o seu próprio servidor DNS.

[Resolve]

`DNS=192.168.1.1 8.8.8.8`

`FallbackDNS= 1.1.1.1 8.8.4.4`

3- Reiniciar o `systemd-resolved`:

`sudo systemctl restart systemd-resolved`

4 - Atualizar o symlink de `resolv.conf`:

`sudo ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf`

Servidor de Nomes DNS

Para verificar qual DNS o cliente ou o servidor está utilizando, digite o comando:

resolvectl status

No desktop, a saída será a seguinte:

```
marcio@server:~$ resolvectl status
Global
    Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    resolv.conf mode: uplink
    DNS Servers: 192.168.1.1 8.8.8.8
    Fallback DNS Servers: 1.1.1.1 8.8.4.4

Link 2 (enp0s3)
Current Scopes: DNS
    Protocols: +DefaultRoute +LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
    DNS Servers: 8.8.8.8 8.8.4.4
    DNS Domain: redeinterna.local
```

Faça o teste pingando em algum domínio, como por exemplo, **www.google.com**.

Servidor de Nomes DNS

O servidor de DNS pode ser configurado da seguinte forma:

1) Um servidor cache de DNS

2) Um servidor primário de DNS

3) Um servidor secundário de DNS

Em nosso cenário, vamos configurar um servidor primário e também cache de DNS

Servidor de Nomes DNS

Nesta aula, vamos configurar o seguinte dominio:

meudominio.com.br

Servidor de Nomes DNS

Passo 2: Configurar o BIND

O DNS será configurado através de quatro arquivos:

1 – **named.conf.options:**

Define os DNSs de Forward (encaminhamento)

2 – **named.conf.local:**

Define e possui o caminho dos arquivos de Zonas de pesquisa Direta e Reversa

3 – **db.zona_direta e db.zona_reversa:**

Os arquivos acima serão criados contendo instruções de zona de pesquisa direta, e outra para pesquisa reversa

Servidor de Nomes DNS

Primeiramente, vamos configurar o arquivo `/etc/hosts`, deixando apenas a linha de configuração do endereço `127.0.0.1`

`127.0.0.1    localhost`

Não será necessário modificar a parte da configuração do IPv6

Depois, abra o arquivo:

`sudo pico /etc/bind/named.conf.options`

Servidor de Nomes DNS

Configuração do “Forward”

O **forward** é utilizado no caso em que o nosso servidor de DNS não consiga resolver um nome, ele possa encaminhar a pesquisa para outro servidor de DNS.

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;
    allow-recursion { any; };

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8; //Google DNS
        8.8.4.4; //Goofle DNS
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

Dentro da pasta **/etc/bind/** execute: **sudo named-checkconf**

Reinicie o serviço com o comando: **sudo systemctl restart bind9**

Servidor de Nomes DNS

Configurar o arquivo named.conf.local. Adicionando as Zonas de Pesquisa:

As zonas de pesquisa serão configuradas utilizando o arquivo **named.conf.local**. Vamos adicionar uma zona de pesquisa direta e uma zona de pesquisa reversa.

sudo pico /etc/bind/named.conf.local

```
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

//zona de pesquisa direta

zone "meudominio.com.br" {
    type    master;
    file    "/etc/bind/db.meudominio.com.br";
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file    "/etc/bind/db.192";
};
```

Dentro da pasta **/etc/bind/** execute: **sudo named-checkconf**

Servidor de Nomes DNS

Passo 3: Criar os arquivos de zona

Criando os arquivos de zona direta e zona reversa

Execute os seguintes comandos:

```
sudo cd /etc/bind
```

```
sudo cp db.local db.meudominio.com.br
```

```
sudo cp db.127 db.192
```

```
marcio@dns1:/etc/bind$ ls
192.168.10.reverso  db.192      db.meudominio.com.br  named.conf.default-zones  reverso.0.168.192.dns
bind.keys           db.255      db.root               named.conf.local          rndc.key
db.0                db.empty    lab.lan.br.dns        named.conf.options        zones.rfc1918
db.127              db.local    named.conf             named.conf.save
```

Servidor de Nomes DNS

Criando os arquivos de zona direta e zona reversa

Abra o arquivo db.meudominio.com.br

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      dns.meudominio.com.br. root.meudominio.com.br. (
                                2             ; Serial
                                604800        ; Refresh
                                86400         ; Retry
                                2419200       ; Expire
                                604800 )      ; Negative Cache TTL
;
```

```
@         IN      NS       dns.meudominio.com.br.
@         IN      MX       10 mail.meudominio.com.br.

@         IN      A        192.168.1.1
dns       IN      A        192.168.1.1
www       IN      A        192.168.1.1
```

Servidor de Nomes DNS

Start of
authority

Nome do servidor

Email do responsável

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      dns.meudominio.com.br. root.meudominio.com.br. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;

@         IN      NS       dns.meudominio.com.br.
@         IN      MX       10 mail.meudominio.com.br.

@         IN      A        192.168.1.1
dns       IN      A        192.168.1.1
www       IN      A        192.168.1.1
```

Servidor de Nomes DNS

Serial: número serial da zona. Ela deve ser editada a cada modificação para que o servidor secundário possa fazer a transferência de zona.

Refresh: intervalo de tempo dado em segundos que o servidor secundário leva para verificar, através do serial, se houve atualização das informações no primário

Retry: tempo dado em segundos que o servidor secundário leva para fazer nova consulta por atualização ao primário caso a primeira tentativa falhe.

Expire: tempo dado em segundos que o servidor secundário leva para parar de responder a consultas feitas a zona em questão. Caso esse tempo seja atingido, a zona expira.

Negative Cache TTL: TTL significa 'Time To Live' (tempo de vida).

É o tempo que deve ser esperado por um cliente para uma nova consulta caso receba uma resposta negativa do servidor de nomes.

Servidor de Nomes DNS

Criando os arquivos de zona direta e zona reversa

Abra o arquivo db.192

```
1  
; BIND reverse data file for local loopback interface  
;  
$TTL      604800  
@         IN      SOA      dns.meudominio.com.br. root.meudominio.com.br. (  
                                1          ; Serial  
                                604800     ; Refresh  
                                86400      ; Retry  
                                2419200    ; Expire  
                                604800 )   ; Negative Cache TTL  
;  
  
@         IN      NS       dns.meudominio.com.br.  
  
1         IN      PTR      dns.meudominio.com.br.
```

Servidor de Nomes DNS

Testando o servidor de DNS

Execute o seguinte comando: **sudo named-checkconf**

Depois: **sudo named-checkzone:**

```
marcio@server:/etc/bind$ sudo named-checkzone meudominio.com.br db.meudominio.com.br
zone meudominio.com.br/IN: loaded serial 2
OK
marcio@server:/etc/bind$
```

```
marcio@server:/etc/bind$ sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa db.192
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
marcio@server:/etc/bind$ _
```

Servidor de Nomes DNS

Testando o servidor de DNS

Primeiramente, reinicie o servidor usando o seguinte comando:

sudo systemctl reload bind9

Servidor de Nomes DNS

Testando o servidor de DNS

Teste os hosts que estão dentro de sua zona de pesquisa direta do DNS.

host -l meudominio.com.br

```
marcio@server1:~$ host -l meudominio.com.br
meudominio.com.br name server meudominio.com.br.
meudominio.com.br has address 192.168.10.1
dns.meudominio.com.br has address 192.168.10.1
ftp.meudominio.com.br has address 192.168.10.2
mail.meudominio.com.br has address 192.168.10.1
www.meudominio.com.br has address 192.168.10.1
```

nslookup meudominio.com.br

```
marcio@server1:~$ nslookup meudominio.com.br
Server:      192.168.10.1
Address:     192.168.10.1#53

Name:   meudominio.com.br
Address: 192.168.10.1
```

Servidor de Nomes DNS

Configurando novas entradas (ftp e e-mail)

```
;  
; BIND data file for local loopback interface  
;  
$TTL      604800  
@         IN      SOA      dns.meudominio.com.br. root.meudominio.com.br. (  
                                103             ; Serial  
                                604800          ; Refresh  
                                86400           ; Retry  
                                2419200         ; Expire  
                                604800 )         ; Negative Cache TTL  
;  
  
                                IN      NS      meudominio.com.br.  
                                IN      MX      10      mail.meudominio.com.br.  
meudominio.com.br.             IN      A       192.168.10.1  
dns                             IN      A       192.168.10.1  
www                             IN      A       192.168.10.1  
mail                            IN      A       192.168.10.1  
ftp                             IN      A       192.168.10.2
```

Servidor de Nomes DNS

Testando

```
marcio@marcio-VirtualBox:~$ nslookup ftp.meudominio.com.br
Server:          192.168.15.131
Address:         192.168.15.131#53

Name:   ftp.meudominio.com.br
Address: 192.168.15.131
```

```
marcio@marcio-VirtualBox:~$ nslookup mail.meudominio.com.br
Server:          192.168.15.131
Address:         192.168.15.131#53

Name:   mail.meudominio.com.br
Address: 192.168.15.131
```

```
marcio@marcio-VirtualBox:~$ dig meudominio.com.br
```

Servidor de Nomes DNS

Configurando DNS secundário

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      dns.meudominio.com.br. root.meudominio.com.br. (
                                102                ; Serial
                                604800             ; Refresh
                                86400              ; Retry
                                2419200            ; Expire
                                604800 )           ; Negative Cache TTL
;

                                IN      NS       meudominio.com.br.
                                IN      MX       10      mail.meudominio.com.br.
localhost        IN      A       127.0.0.1
meudominio.com.br. IN      A       192.168.15.131
dns              IN      A       192.168.15.131
www              IN      A       192.168.15.131
ftp              IN      A       192.168.15.131
mail             IN      A       192.168.15.131
ns2              IN      A       192.168.15.52
```

Servidor de Nomes DNS

Configurando DNS secundário

```
//Zona de pesquisa direta

zone "meudominio.com.br"{
    type master;
    file "/etc/bind/db.meudominio.com.br";
    allow-transfer { 192.168.15.52; };
};

zone "15.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};
```

Servidor de Nomes DNS

Configuração no servidor dns secundário

```
GNU nano 4.9.2                                named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "meudominio.com.br"{
    type slave;
    file "/etc/bind/db.meudominio.com.br";
    masters { 192.168.15.131; };
};
█
```

Servidor de Nomes DNS

Exercícios de DNS

1 - Configure duas zonas de DNS para os seguintes domínios:

site1.local

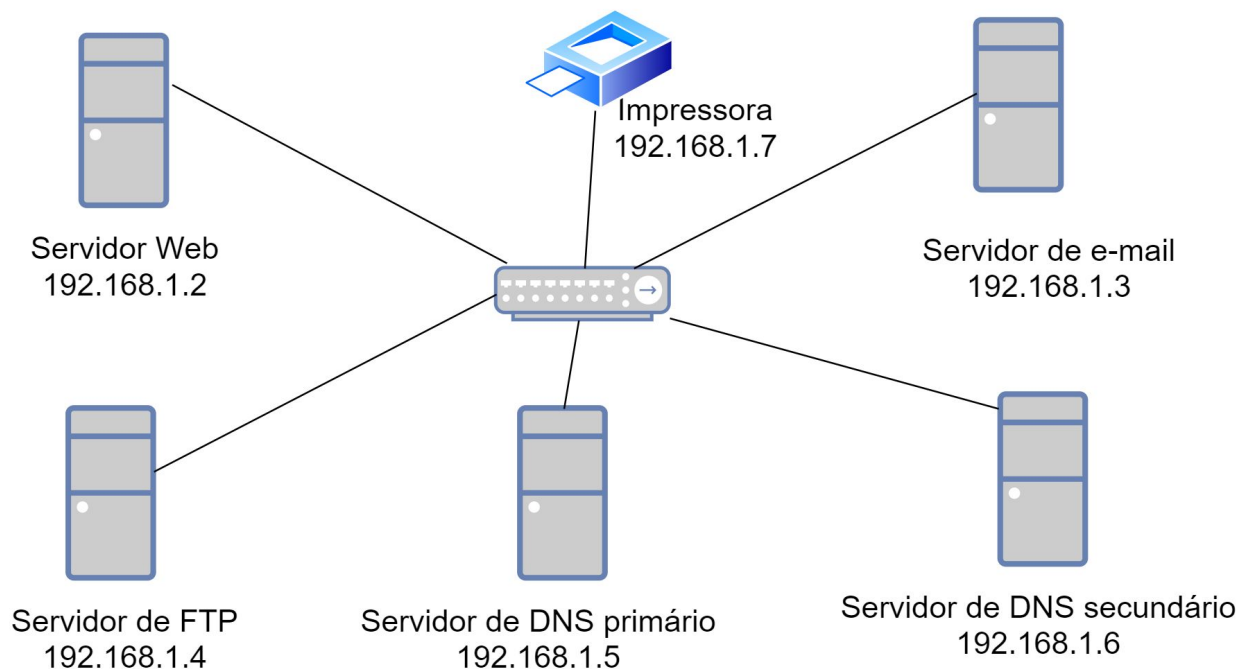
www.site1.local

Faça essa configuração para os demais sites que você possui.

Servidor de Nomes DNS

Exercícios de DNS

2 – Considerando a configuração ilustrada na figura abaixo, faça a configuração do DNS (zona direta e zona reversa) para os serviços ilustrados abaixo. Utilize o domínio “servidores.com.br”. Cada servidor deverá responder pelo nome máquina e domínio.





Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

<http://marcioandrey.pro.br>

Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.